

Phân loại phương trình và phép đổi biến Xét phương trình tổng quát

$$a(x, y)u_{xx} + 2b(x, y)u_{xy} + c(x, y)u_{yy} + d(x, y)u_x + e(x, y)u_y + f(x, y) = 0. \quad (1)$$

Xét phương trình đặc trưng

$$a(dy)^2 - 2b dx dy + c(dx)^2 = 0. \quad (2)$$

Khi đó ta có các trường hợp sau

- Nếu $b^2 - ac < 0$ thì phương trình đã cho có dạng elliptic
- Nếu $b^2 - ac = 0$ thì phương trình đã cho có dạng parabolic
- Nếu $b^2 - ac > 0$ phương trình đã cho có dạng hyperbolic

Để thực hiện phép đổi biến chúng ta làm như sau

1. Nếu $b^2 - ac > 0$ thì phương trình đã cho có hai nghiệm dạng (giả sử $a \neq 0$)

$$\begin{cases} dy = \frac{-b + \sqrt{b^2 - ac}}{a} dx, \\ dy = \frac{-b - \sqrt{b^2 - ac}}{a} dx. \end{cases}$$

Tích phân chúng ta đưa về dạng

$$\begin{cases} \xi(x, y) = C_1, \\ \eta(x, y) = C_2. \end{cases}$$

Khi đó chúng ta thực hiện phép đổi biến $\xi = \xi(x, y)$ và $\eta = \eta(x, y)$.

2. Nếu $b^2 - ac = 0$ khi đó phương trình (2) chỉ có một nghiệm phân biệt dạng $\frac{dy}{dx} = \frac{-b}{a}$. Phương trình này đưa về dạng $\xi(x, y) = C$. Đổi biến $\xi = \xi(x, y)$ và $\eta = \eta(x, y)$ trong đó $\eta(x, y)$ chọn tùy ý sao cho phép đổi biến này không suy biến.
3. Nếu $b^2 - ac < 0$ phương trình đã cho có nghiệm dạng

$$\begin{cases} dy = \frac{-b + i\sqrt{-b^2 + ac}}{a} dx, \\ dy = \frac{-b - i\sqrt{-b^2 + ac}}{a} dx. \end{cases}$$

Đưa về dạng

$$\xi(x, y) \pm i\eta(x, y) = C$$

và thực hiện phép đổi biến

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y), \\ \eta = \eta(x, y). \end{cases}$$

Đưa về dạng chính tắc Ta thực hiện phép đổi biến

$$u(x, y) = v(\xi(x, y), \eta(x, y)),$$

trong đó $\xi = \xi(x, y)$ và $\eta = \eta(x, y)$ là các hàm khả vi hai lần và độc lập.

Áp dụng quy tắc đạo hàm riêng, ta có

$$\begin{aligned} u_x &= v_\xi \xi_x + v_\eta \eta_x, & u_y &= v_\xi \xi_y + v_\eta \eta_y, \\ u_{xx} &= v_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2v_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + v_{\eta\eta} \eta_x^2 + v_\xi \xi_{xx} + v_\eta \eta_{xx}, \\ u_{xy} &= v_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + v_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + v_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + v_\xi \xi_{xy} + v_\eta \eta_{xy}, \\ u_{yy} &= v_{\xi\xi} \xi_y^2 + 2v_{\xi\eta} \xi_y \eta_y + v_{\eta\eta} \eta_y^2 + v_\xi \xi_{yy} + v_\eta \eta_{yy}. \end{aligned}$$

Thay vào phương trình (1), ta thu được phương trình theo $v(\xi, \eta)$:

$$\tilde{A} v_{\xi\xi} + 2\tilde{B} v_{\xi\eta} + \tilde{C} v_{\eta\eta} + \tilde{D} v_\xi + \tilde{E} v_\eta + f(x, y) = 0,$$

trong đó các hệ số mới được cho bởi

$$\begin{aligned} \tilde{A} &= a \xi_x^2 + 2b \xi_x \xi_y + c \xi_y^2, \\ \tilde{B} &= a \xi_x \eta_x + b(\xi_x \eta_y + \xi_y \eta_x) + c \xi_y \eta_y, \\ \tilde{C} &= a \eta_x^2 + 2b \eta_x \eta_y + c \eta_y^2, \\ \tilde{D} &= a \xi_{xx} + 2b \xi_{xy} + c \xi_{yy} + d \xi_x + e \xi_y, \\ \tilde{E} &= a \eta_{xx} + 2b \eta_{xy} + c \eta_{yy} + d \eta_x + e \eta_y. \end{aligned}$$

Khi đó, phương trình (1) được viết lại dưới dạng

$$\boxed{\tilde{A} v_{\xi\xi} + 2\tilde{B} v_{\xi\eta} + \tilde{C} v_{\eta\eta} + \tilde{D} v_\xi + \tilde{E} v_\eta + f = 0.} \quad (3)$$